

Principes de microéconomie

Chapitre 5 : Le monopole

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Barrières à l'entrée et recette marginale

- (a) Définir un monopole. Énumérer les trois barrières à l'entrée qui peuvent l'expliquer, avec un exemple de chacune.
- (b) Pourquoi la recette marginale du monopoleur est-elle inférieure au prix, alors qu'elle lui est égale en concurrence parfaite ?
- (c) Sur l'exemple du chapitre ($P(q) = 50 - q$), calculer la recette totale $R(q)$, puis la recette marginale $Rm(q)$. Vérifier qu'elle décroît deux fois plus vite que le prix.
- (d) Pourquoi n'existe-t-il pas de courbe d'offre de monopole ?

Exercice 2 — La décision du monopoleur

- (a) Énoncer la règle de production du monopoleur ($Rm = Cm$). En quoi diffère-t-elle de la règle de la concurrence parfaite ($P = Cm$) ?
- (b) Sur l'exemple du chapitre, vérifier que $q = 20$ résout $Rm = Cm$.
- (c) Comment le monopoleur détermine-t-il son prix, une fois la quantité choisie ?
- (d) Calculer le profit du monopoleur dans cet exemple, et vérifier le résultat du chapitre.

Exercice 3 — Coût social et discrimination par les prix

- (a) Comparer la quantité et le prix de monopole à ce qu'aurait donné la concurrence parfaite sur ce même marché. Calculer la perte sèche.
- (b) Pourquoi le profit du monopoleur n'est-il pas, en lui-même, un coût social ? Qu'est-ce qui constitue le véritable coût social du monopole ?
- (c) Définir la discrimination par les prix. Quelles sont ses deux conditions nécessaires ?
- (d) Pourquoi la discrimination par les prix peut-elle augmenter le surplus total, même si elle augmente aussi le profit du monopoleur ? Que devient la perte sèche dans le cas extrême d'une discrimination parfaite ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Exercice 4 — Le monopole, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 définissait les économies d'échelle comme la situation où le coût moyen de long terme baisse quand la taille augmente, et annonçait que cela déterminerait le nombre de concurrents viables. Ce chapitre affirme qu'un monopole naturel existe quand « les économies d'échelle sont telles qu'une seule entreprise produit à moindre coût que plusieurs ». En s'appuyant précisément sur la définition du chapitre 3, expliquer pourquoi il serait plus coûteux pour la collectivité de faire produire un réseau d'eau par deux entreprises plutôt qu'une seule, dans un secteur à économies d'échelle très fortes.
- (b) Le chapitre 4 établissait la règle $P = Cm$ pour une entreprise en concurrence parfaite, qui ne peut influencer le prix. Ce chapitre la remplace par $Rm = Cm$ pour le monopoleur. Expliquer précisément ce qui, dans la situation du monopoleur — par opposition à celle de l'entreprise concurrentielle du chapitre 4 — rend Rm différent de P .
- (c) L'introduction calculait une perte sèche de 50 dirhams pour une externalité négative, à l'aide de la formule du triangle. Ce chapitre calcule une perte sèche de 200 dirhams pour le monopole, avec exactement la même géométrie. Expliquer en quoi ces deux pertes sèches partagent la même origine profonde : dans chaque cas, quelle quantité « manque » par rapport à l'optimum, et

pourquoi cet écart naît-il d'une différence entre deux prix (ou deux coûts) qui, en situation efficace, devraient coïncider ?

- (d) Le chapitre 4 montrait qu'à l'équilibre de long terme en concurrence parfaite, l'entrée et la sortie libres ramènent nécessairement le profit économique à zéro. Pourquoi le monopoleur de ce chapitre peut-il, au contraire, conserver indéfiniment un profit de 400 dirhams ? Quel élément, du chapitre 1 des trois barrières à l'entrée, est indispensable pour qu'aucun concurrent ne vienne éliminer ce profit ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un monopole, chiffré

Un marché a pour demande inverse $P(q) = 80 - 2q$. Le coût marginal du monopoleur est constant, $Cm = 20$.

- (a) Calculer la recette totale $R(q)$ et la recette marginale $Rm(q)$.
- (b) Résoudre $Rm = Cm$ pour trouver la quantité de monopole q^* . Calculer le prix P^* et le profit.
- (c) Calculer ce qu'aurait donné la concurrence parfaite ($P = Cm$) sur ce même marché : quantité et prix.
- (d) Calculer la perte sèche du monopole.

Exercice 6 — Un monopole naturel et sa réglementation, chiffré

Une entreprise de distribution d'eau a un coût total $CT(q) = 3\,600 + 2q$ (coût fixe élevé, coût marginal constant de 2 dh par m^3). La demande est $Q_d = 600 - 20P$, soit une demande inverse $P(q) = 30 - q/20$.

- (a) Calculer le coût moyen $CM(q) = 3\,600/q + 2$ pour $q = 100, 200$ et 300 . Le coût moyen est-il décroissant sur cette plage ? Que cela révèle-t-il sur la structure de ce marché ?
- (b) Si l'entreprise maximise son profit sans réglementation, résoudre $Rm = Cm$ pour trouver q^* et P^* , puis calculer le profit.
- (c) Le régulateur impose $P = Cm = 2$. Quelle est alors la quantité demandée ? Calculer le profit (ou la perte) de l'entreprise à ce prix, et expliquer pourquoi ce résultat illustre le « dilemme du monopole naturel ».
- (d) L'égalité $P(q) = CM(q)$ conduit à l'équation $q^2 - 560q + 72\,000 = 0$, qui se factorise en $(q - 200)(q - 360) = 0$. Vérifier, en substituant chaque valeur, que $q = 200$ et $q = 360$ satisfont bien $P = CM$, et calculer le prix associé à chacune. Sachant que le régulateur cherche à servir la plus grande quantité possible sans faire perdre d'argent à l'entreprise, laquelle des deux solutions retient-il ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un monopole est une entreprise unique sur son marché, dont le produit n'a pas de substitut proche. Les trois barrières : une **ressource exclusive** (le seul gisement d'un minéral) ; une **barrière réglementaire** (un brevet pharmaceutique) ; un **monopole naturel** (un réseau de distribution d'eau, où les économies d'échelle rendent une seule entreprise plus efficace que plusieurs).
- (b) Le monopoleur fait face à **toute** la demande du marché : pour vendre une unité de plus, il doit baisser son prix, et cette baisse s'applique à **toutes** les unités déjà vendues, pas seulement à la dernière. La recette marginale est donc le prix de la tonne supplémentaire, **diminué** de la perte de recette sur toutes les tonnes précédentes — ce qui la rend strictement inférieure au prix. En concurrence parfaite, l'entreprise est trop petite pour influencer le prix : elle vend chaque unité supplémentaire au même prix, sans affecter les ventes précédentes.
- (c) $R(q) = q \times P(q) = q(50 - q) = 50q - q^2$. $Rm(q) = 50 - 2q$ (le coefficient de q double par rapport à celui de $P(q) = 50 - q$) : Rm décroît bien deux fois plus vite que P .
- (d) Une courbe d'offre associée, de façon indépendante de la demande, une quantité à chaque prix. Le monopoleur, lui, choisit **simultanément** son prix et sa quantité en fonction de la demande qu'il observe : la même courbe de coût marginal donnera un couple prix-quantité différent selon la forme de la demande à laquelle elle fait face. Il n'existe donc pas de relation prix-quantité qui serait indépendante de la demande, contrairement au cas concurrentiel.

Correction — Exercice 2

- (a) Le monopoleur produit tant que la recette marginale dépasse le coût marginal, et s'arrête quand $Rm = Cm$. Cette règle diffère de $P = Cm$ car, pour le monopoleur, $Rm < P$ (question 1b) : au même coût marginal, le monopoleur choisit une quantité **plus faible** que ne le ferait une entreprise concurrentielle, puisqu'il égalise son coût marginal à une grandeur (Rm) inférieure au prix.
- (b) $Rm = Cm \Leftrightarrow 50 - 2q = 10 \Leftrightarrow 2q = 40 \Leftrightarrow q = 20$.
- (c) Il lit le prix correspondant à cette quantité **sur la courbe de demande** : $P = 50 - q$. La demande, et non un choix indépendant, détermine le prix compatible avec la quantité choisie.
- (d) $P = 50 - 20 = 30$ dirhams. $\Pi = (P - Cm) \times q = (30 - 10) \times 20 = 400$ dirhams — exactement le résultat du chapitre.

Correction — Exercice 3

- (a) En concurrence, $P = Cm = 10 \Rightarrow q = 50 - 10 = 40$ tonnes. En monopole, $q = 20$ tonnes, $P = 30$ dirhams. Le monopole produit deux fois moins et vend trois fois plus cher. Perte sèche = $\frac{1}{2} \times (30 - 10) \times (40 - 20) = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$ dirhams.
- (b) Le profit du monopoleur est un **transfert** : ce que les consommateurs paient en trop par rapport au prix concurrentiel, le monopoleur le reçoit — rien ne disparaît pour la société dans son ensemble, seule la répartition change. Le véritable coût social est la **perte sèche** : les 20 tonnes (entre $q = 20$ et $q = 40$) qui vaudraient, pour l'acheteur, davantage qu'elles ne coûtent à produire, et qui pourtant ne sont jamais produites — un gain mutuel qui disparaît purement et simplement.
- (c) La discrimination par les prix consiste à vendre le **même** bien à des prix **différents** selon l'acheteur. Elle exige un pouvoir de marché (la capacité de fixer un prix au-dessus du coût marginal) et la capacité d'**empêcher la revente** (sinon, les acheteurs à bas prix revendraient aux acheteurs à prix élevé, annulant la discrimination).
- (d) La discrimination permet de vendre à des clients qui, face au prix unique, renonceraient à acheter — ces ventes supplémentaires créent un surplus qui n'existait pas auparavant, même si le monopoleur en capte l'essentiel. Dans le cas extrême d'une discrimination **parfaite** (un prix différent pour chaque unité, égal à la valeur exacte que chaque acheteur lui accorde), la quantité produite atteint celle de la concurrence parfaite, et la perte sèche **disparaît** entièrement — mais tout le surplus, y compris celui qui allait auparavant aux consommateurs, revient³ désormais au monopoleur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 3 montrait qu'avec de fortes économies d'échelle, le coût moyen de long terme baisse quand la taille de l'entreprise augmente. Si deux entreprises se partageaient le marché d'un réseau d'eau, chacune produirait à une échelle deux fois plus petite qu'une entreprise unique servant tout le marché — et donc, précisément à cause des économies d'échelle, à un coût moyen **plus élevé** que celui qu'atteindrait une entreprise unique produisant la totalité. De plus, dupliquer physiquement le réseau de canalisations imposerait un second coût fixe complet, alors qu'un seul réseau suffit à desservir l'ensemble du marché : produire à deux coûterait donc strictement plus cher à la collectivité que produire à un seul, ce qui rend le monopole **la solution la moins coûteuse** dans ce cas précis.

(b) Dans le cas concurrentiel du chapitre 4, l'entreprise est si petite par rapport au marché que la quantité qu'elle décide de vendre ne modifie pas le prix de marché : chaque unité supplémentaire se vend donc au même prix P , ce qui donne $Rm = P$. Le monopoleur, en revanche, est **seul** sur son marché : c'est lui qui détermine, par sa propre quantité, le prix auquel **toutes** les unités se vendent. Vendre une unité de plus l'oblige à baisser le prix, et cette baisse s'applique rétroactivement à toutes les unités déjà vendues — c'est précisément cette absence de « petitesse » face au marché qui sépare Rm de P .

(c) Dans les deux cas, la perte sèche provient d'un écart entre la quantité produite et la quantité **efficace** — celle où la valeur pour l'acheteur égale le coût de production. Dans l'introduction, l'écart venait de ce que le producteur ne payait pas le coût **complet** de sa production (coût privé < coût social) : il produisait donc **trop**. Ici, l'écart vient de ce que le monopoleur égalise son coût marginal à une grandeur (Rm) **inférieure** au prix (donc à la valeur pour l'acheteur) : il produit donc **trop peu**. Dans les deux cas, la perte sèche mesure exactement les échanges mutuellement profitables — où la valeur pour l'acheteur dépasse le coût de production — qui n'ont pourtant pas lieu, à cause d'un écart entre deux grandeurs (coût privé/coût social dans un cas, Rm/P dans l'autre) qui, dans un marché parfaitement concurrentiel et sans externalité, coïncideraient exactement.

(d) L'entrée et la sortie libres du chapitre 4 supposent qu'**aucune barrière** n'empêche un concurrent attiré par le profit de rejoindre le marché. Le monopoleur de ce chapitre bénéficie, par définition, d'une **barrière à l'entrée** (une ressource exclusive, une barrière réglementaire, ou des économies d'échelle) qui empêche précisément ce mécanisme de s'enclencher : aucune entreprise concurrente ne peut entrer pour capter une partie de ce profit, quel que soit son attrait, et le profit de 400 dirhams peut donc subsister indéfiniment — contrairement au profit nul auquel converge nécessairement toute industrie concurrentielle du chapitre 4.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $R(q) = q(80 - 2q) = 80q - 2q^2$. $Rm(q) = 80 - 4q$.

(b) $Rm = Cm \Leftrightarrow 80 - 4q = 20 \Leftrightarrow 4q = 60 \Leftrightarrow q^* = 15$. $P^* = 80 - 2 \times 15 = 50$ dirhams. Profit = $(50 - 20) \times 15 = 30 \times 15 = 450$ dirhams.

(c) En concurrence, $P = Cm = 20 \Rightarrow 80 - 2q = 20 \Rightarrow q = 30$, $P = 20$.

(d) Perte sèche = $\frac{1}{2} \times (50 - 20) \times (30 - 15) = \frac{1}{2} \times 30 \times 15 = 225$ dirhams.

Correction — Exercice 6

(a) $CM(100) = 3\,600/100 + 2 = 38$; $CM(200) = 3\,600/200 + 2 = 20$; $CM(300) = 3\,600/300 + 2 = 14$. Le coût moyen est bien **décroissant** sur cette plage — et il l'est en réalité sur **toute** la plage de production, puisque le coût fixe se répartit sur un nombre toujours croissant d'unités sans que le coût marginal ne remonte jamais (il reste constant à 2). C'est la signature d'un **monopole naturel** : de fortes économies d'échelle sur toute la plage utile de production. ⁴

(b) $Rm(q) = 30 - q/10$. $Rm = Cm \Leftrightarrow 30 - q/10 = 2 \Leftrightarrow q/10 = 28 \Leftrightarrow q^* = 280$. $P^* = 30 - 280/20 = 16$ dirhams. Profit = $(16 - 2) \times 280 - 3\,600 = 3\,920 - 3\,600 = 320$ dirhams.

(c) À $P = 2$: $Q_d = 600 - 20 \times 2 = 560$. Profit = $2 \times 560 - (3\,600 + 2 \times 560) = 1\,120 - 1\,120 - 3\,600 = -3\,600$ dirhams — une perte exactement égale au coût fixe : au prix $P = Cm$, la recette couvre tout juste le coût variable, et rien ne reste pour couvrir le coût fixe. C'est exactement le « dilemme du monopole naturel » : imposer $P = Cm$, la règle efficace en concurrence, condamne ici l'entreprise à une perte égale à son coût fixe et à disparaître sans subvention.

(d) À $q = 200$: $P = 30 - 200/20 = 20$, et $CM(200) = 3\,600/200 + 2 = 20$ — égalité vérifiée. À $q = 360$: $P = 30 - 360/20 = 12$, et $CM(360) = 3\,600/360 + 2 = 12$ — égalité vérifiée également. Les deux solutions donnent un profit nul. Cherchant à servir la plus grande quantité possible sans faire perdre d'argent à l'entreprise, le régulateur retient la solution $q = 360$, $P = 12$ dirhams — la quantité la plus élevée compatible avec un profit nul, donc la plus proche de l'optimum concurrentiel.